

Modulo V: Estudios Clínicos

INFORMACIÓN CLÍNICA

M5.3.3 ESTUDIO CLÍNICO FASE I DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Documento ID	M5-01-PKPD
Protocolo	CRZ-HAP-101
Versión	1.0
Fecha	20 de agosto de 2025
Folios	4601–5100
Fase	I
Producto	Corazilimab / CRZ-042
Patrocinador	Biotec Global Therapeutics Ltd.
Población	Voluntarios adultos sanos

BASE DOCUMENTAL

El documento fuente corresponde a un estudio clínico Fase I de farmacología clínica, identificado como CRZ-HAP-101, con escalamiento de dosis única de 25 a 300 mg y dosis múltiples de 75, 150 y 300 mg.

El estudio reporta una mediana de Tmax de 96 horas y una vida media terminal de 21,2 días.

A 150 mg cada 14 días se reporta una concentración valle en estado estacionario (Css,min) de 18,6 µg/mL, señalada como superior al IC... en el documento fuente.

La farmacodinamia muestra supresión dependiente de dosis de los niveles plasmáticos de endotelina-1 libre a partir de dosis superiores a 75 mg.

Para robustecer el expediente, se desarrollan secciones adicionales de diseño, población, seguridad, PK, PD, inmunogenicidad, relación exposición–respuesta y conclusiones. Los datos que no aparecen en el documento fuente se identifican expresamente como ficticios.

5.3.3.1 OBJETIVOS Y DISEÑO

1. OBJETIVO PRIMARIO

Caracterizar la farmacocinética y farmacodinamia de Corazilimab después de dosis única y múltiple, evaluar tolerabilidad y definir un intervalo de dosis apropiado para estudios posteriores.

2. DISEÑO DEL ESTUDIO

Parte	Dosis	Administración	N ficticio	Objetivo
SAD	25, 50, 100, 150, 225, 300 mg	SC	48	PK/tolerabilidad
MAD	75, 150, 300 mg	SC cada 14 días	36	Acumulación/PD
Placebo	Correspondiente	SC	12	Control

El esquema de grupos y número de participantes son datos simulados para completar el protocolo. La fuente confirma las dosis de escalamiento único y múltiple, pero no proporciona en el extracto el tamaño muestral.

3. POBLACIÓN

Adultos sanos de 18 a 55 años, con índice de masa corporal dentro de un rango predefinido, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, hepática, renal o inmunológica clínicamente relevantes. Estos criterios son ficticios.

5.3.3.2 FARMACOCINÉTICA

4. MÉTODOS PK

Las concentraciones séricas de Corazilimab se determinan mediante un inmunoensayo validado. Los parámetros principales incluyen Cmax, Tmax, AUC0-t, AUCinf, t1/2, CL/F y acumulación.

5. RESULTADOS CLAVE

Parámetro	Resultado	Origen
Tmax mediana	96 h	Fuente
t1/2	21,2 días	Fuente
Css,min 150 mg q14d	18,6 µg/mL	Fuente
Cmax 150 mg SAD	112,7 µg/mL	Simulado
AUCinf 150 mg SAD	2.520 µg·día/mL	Simulado
Rac 150 mg q14d	1,42	Simulado

Los valores de Tmax, vida media y Css,min son los reportados en el documento fuente.

6. PERFIL DE DOSIS ÚNICA

Dosis	Cmax ficticia	AUCinf ficticia	t1/2
25 mg	18,2 µg/mL	405 µg·día/mL	19,1 d
50 mg	37,9 µg/mL	835 µg·día/mL	19,8 d
100 mg	74,6 µg/mL	1.690 µg·día/mL	20,5 d
150 mg	112,7 µg/mL	2.520 µg·día/mL	21,2 d
225 mg	169,5 µg/mL	3.790 µg·día/mL	21,5 d
300 mg	225,1 µg/mL	5.060 µg·día/mL	21,8 d

5.3.3.3 DOSIS MÚLTIPLE Y ESTADO ESTACIONARIO

7. ESQUEMA q14d

La administración cada 14 días se evalúa como régimen de dosis múltiples. Para el ejercicio se simulan cuatro dosis consecutivas, con muestreo intensivo alrededor de la primera y cuarta administración.

Régimen	Css,min	Css,max	Acumulación ficticia
75 mg q14d	8,7 µg/mL	55,2 µg/mL	1,31×
150 mg q14d	18,6 µg/mL	109,4 µg/mL	1,42×
300 mg q14d	38,9 µg/mL	214,6 µg/mL	1,47×

El valor de Css,min de 18,6 µg/mL a 150 mg cada 14 días proviene de la fuente. Los demás valores son simulados.

8. IMPLICACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA MEDIA

La vida media de 21,2 días favorece acumulación con intervalos cortos y respalda la necesidad de evaluar cuidadosamente el intervalo de administración. En el escenario ficticio, q14d permite mantener concentraciones valle sostenidas sin una acumulación excesiva.

5.3.3.4 FARMACODINAMIA

9. BIOMARCADOR PD

El biomarcador principal es la concentración plasmática de endotelina-1 libre (ET-1). La fuente reporta supresión dependiente de dosis a partir de dosis superiores a 75 mg.

Dosis	Supresión ET-1 libre ficticia	Interpretación
25 mg	8 %	Efecto mínimo
50 mg	16 %	Efecto bajo
75 mg	31 %	Inicio de efecto relevante
150 mg	58 %	Efecto farmacodinámico claro
225 mg	72 %	Efecto alto
300 mg	81 %	Cercano a meseta

10. RELACIÓN EXPOSICIÓN-RESPUESTA

El análisis ficticio muestra una relación sigmoidea entre concentración de Corazilimab y supresión de ET-1 libre, con una concentración EC50 estimada de 46 µg/mL.

11. EFECTO MÁXIMO

La supresión se aproxima a una meseta a concentraciones superiores a las observadas con 225–300 mg, lo que sugiere un margen limitado para aumentar el efecto PD mediante escalamiento adicional.

5.3.3.5 SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD

12. EVENTOS ADVERSOS

Evento	Placebo	75 mg	150 mg	300 mg
Cefalea	1/12	2/12	3/12	4/12
Reacción sitio inyección	1/12	2/12	3/12	5/12
Fatiga	1/12	1/12	2/12	3/12
Náusea	0/12	1/12	1/12	2/12

Los eventos anteriores son simulados y se incorporan para robustecer el perfil clínico inicial.

13. EVENTOS ADVERSOS GRAVES

No se identificaron eventos adversos graves relacionados con el tratamiento en el escenario ficticio.

14. LABORATORIO Y SIGNOS VITALES

No se observaron cambios clínicamente relevantes y sostenidos en hematología, química clínica, electrocardiografía o signos vitales. Los resultados detallados son ficticios.

5.3.3.6 INMUNOGENICIDAD

15. ADA

Se incorpora un ensayo de anticuerpos anti-drug (ADA) al inicio y después de la cuarta dosis. El análisis ficticio identifica una baja frecuencia de anticuerpos de baja titulación, sin efecto evidente sobre la exposición.

Régimen	ADA positivo	Impacto PK ficticio
75 mg q14d	0/12	No
150 mg q14d	1/12	No
300 mg q14d	1/12	No concluyente

16. ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES

No se detectaron anticuerpos neutralizantes en las muestras confirmadas positivas en el escenario simulado.

5.3.3.7 RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS NO CLÍNICOS

17. INTEGRACIÓN CON M4-421-PKPD

Parámetro	No clínico M4	Fase I M5
t1/2	18,4 días	21,2 días
Tmax SC	72 h	96 h
Vía	SC/IV	SC
TMDD	<5 µg/mL	Evaluación exploratoria

La comparación muestra que la vida media humana de 21,2 días es ligeramente superior a la observada en el estudio no clínico de 18,4 días.

18. INTEGRACIÓN CON M4-425-REPRO

El riesgo embriofetal identificado en el Módulo 4 deberá reflejarse en la selección de población de los estudios clínicos, criterios de exclusión y medidas anticonceptivas.

5.3.3.8 SELECCIÓN DE DOSIS PARA FASE II

19. RAZONAMIENTO DE DOSIS

Con base en la combinación de exposición, vida media, acumulación y efecto PD, el régimen de 150 mg cada 14 días se selecciona como dosis recomendada para evaluación posterior. El valor de $C_{ss,min}$ de 18,6 µg/mL se utiliza como elemento de soporte.

Dosis	PD	Acumulación	Decisión ficticia
75 mg q14d	Moderado	Baja	Subóptima
150 mg q14d	Robusto	Moderada	Seleccionada
300 mg q14d	Alta / cercana a meseta	Mayor	No priorizada

21. CONCLUSIÓN

El estudio Fase I CRZ-HAP-101 caracteriza la farmacocinética y farmacodinamia inicial de Corazilimab. El documento fuente reporta Tmax mediana de 96 horas, vida media de 21,2 días, C_{ss,min} de 18,6 µg/mL con 150 mg cada 14 días y supresión dependiente de dosis de ET-1 libre a partir de dosis superiores a 75 mg.

Estos resultados, dentro del expediente ficticio, soportan la selección de 150 mg q14d como régimen de desarrollo posterior, sujeto a integración con seguridad, eficacia y exposición clínica.

DATOS SIMULADOS: Los tamaños muestrales, parámetros PK adicionales, tablas de exposición, resultados PD cuantitativos, seguridad, ADA y selección formal de dosis fueron creados para robustecer el dossier. Los datos explícitamente reportados por la fuente fueron conservados.

INFORMACIÓN CLÍNICA

M5.3.5 ESTUDIO CLÍNICO PIVOTAL FASE III — PULMO-CLEAR

Documento ID	M5-03-PIVOTAL
Clinical Study Report	CSR-CRZ-301
Registro	NCT04988231
Versión	1.0
Fecha	30 de mayo de 2026
Folios	5101–5900
Título	A 24-Week Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Corazilimab in Pulmonary Arterial Hypertension
Indicación	Hipertensión arterial pulmonar (HAP)
Dosis	Corazilimab 150 mg SC cada 14 días

BASE DOCUMENTAL

El documento fuente corresponde al estudio pivotal Fase III PULMO-CLEAR (CRZ-HAP-301), aleatorizado 1:1, doble ciego y multicéntrico, realizado en 48 centros de 12 países.

La población comprende adultos de 18 a 75 años con HAP idiopática o hereditaria, Clase Funcional II o III de la OMS, bajo terapia dual estable ERA + PDE5i. Se excluyen, entre otros, pacientes pediátricos, Clase Funcional IV descompensada, insuficiencia hepática relevante y TFG <30 mL/min.

Se aleatorizaron 342 pacientes: 171 a Corazilimab 150 mg SC cada 14 días y 171 a placebo.

El documento reporta como desenlace primario el cambio en 6MWD a la semana 24, con +48,2 m para Corazilimab frente a +3,8 m para placebo y una diferencia neta ajustada de +44,4 m (p<0,0001).

Los elementos adicionales de este documento son datos simulados destinados exclusivamente a robustecer el expediente ficticio y crear trazabilidad regulatoria para la Hackaton.

5.3.5.1 DISEÑO Y METODOLOGÍA

1. DISEÑO DEL ESTUDIO

Característica	Descripción
Fase	III
Diseño	Aleatorizado, doble ciego, placebo-controlado
Asignación	1:1
Centros	48 centros / 12 países
Duración	24 semanas
Tratamiento activo	Corazilimab 150 mg SC q14d
Control	Placebo SC q14d
Población	HAP idiopática o hereditaria, CF OMS II–III

2. HIPÓTESIS

La administración de Corazilimab 150 mg SC cada 14 días, añadida al tratamiento estándar estable, produce una mejoría clínicamente relevante de la capacidad funcional y reduce el riesgo de progresión clínica frente a placebo.

3. OBJETIVOS

Objetivo primario: evaluar el cambio en la distancia recorrida en la prueba de caminata de 6 minutos (6MWD) a la semana 24.
Objetivos secundarios: evaluar resistencia vascular pulmonar, tiempo hasta empeoramiento clínico y NT-proBNP.

5.3.5.2 POBLACIÓN Y DISPOSICIÓN DE PACIENTES

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Adultos de 18–75 años con diagnóstico confirmado de HAP idiopática o hereditaria, Clase Funcional II o III de la OMS y tratamiento dual ERA + PDE5i estable.

5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Se excluyeron menores de 18 años, pacientes con Clase Funcional IV descompensada, falla hepática definida por ALT/AST >2× LSN e insuficiencia renal severa con TFG <30 mL/min.

6. DISPOSICIÓN FICTICIA

Etapas	Corazilimab	Placebo	Total
Aleatorizados	171	171	342
Tratamiento completado	158	151	309
Retiro por EA	5	3	8
Retiro por falta de eficacia	3	8	11
Otros retiros	5	9	14

La disposición detallada es simulada. El tamaño total aleatorizado de 342 pacientes proviene del documento fuente.

5.3.5.3 DESENLACE PRIMARIO

7. 6MWD — SEMANA 24

Grupo	Cambio medio	IC 95 %	n	Resultado
Corazilimab	+48,2 m	36,1–60,3	171	Superior
Placebo	+3,8 m	-4,2–11,8	171	Control
Diferencia ajustada	+44,4 m	—	342	p<0,0001

Los resultados anteriores corresponden al desenlace primario reportado en el documento fuente.

8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FICTICIO

Análisis	Diferencia ajustada	p
ITT	+44,4 m	<0,0001
Per protocol	+46,1 m	<0,0001
Imputación conservadora	+39,8 m	0,0003
Sin centros de mayor reclutamiento	+42,7 m	<0,0001

Los análisis de sensibilidad son simulados y se incorporan para dar apariencia de un CSR completo.

5.3.5.4 DESENLACES SECUNDARIOS

9. RESULTADOS SECUNDARIOS CLAVE

Desenlace	Corazilimab	Placebo	Resultado
RVP	-28,4 %	-2,1 %	p<0,001
Tiempo hasta empeoramiento	HR 0,42	Referencia	IC 95 % 0,26–0,68
NT-proBNP	-44,0 %	+6,2 %	p<0,0001

Los resultados anteriores están reportados en el documento fuente.

10. DESENLACES ADICIONALES FICTICIOS

Variable	Resultado ficticio
Clase funcional OMS	Mejoría ≥1 clase en 31,6 % vs 14,0 %
Satisfacción del paciente	Mayor en grupo activo
Calidad de vida PAH-SYMPACT	Mejoría media -9,8 puntos vs -2,1
Necesidad de hospitalización	Reducción relativa 36 %

5.3.5.5 ANÁLISIS DE SUBGRUPOS

11. SUBGRUPOS PREESPECIFICADOS

Subgrupo	Efecto 6MWD ficticio	Interpretación
CF II	+39,2 m	Beneficio consistente
CF III	+49,8 m	Beneficio consistente
HAP idiopática	+45,0 m	Consistente
HAP hereditaria	+42,1 m	Consistente
Sexo femenino	+43,5 m	Consistente
Sexo masculino	+46,7 m	Consistente
Edad ≥65	+38,1 m	Consistente
Edad <65	+46,5 m	Consistente

12. LIMITACIONES DE LOS SUBGRUPOS

La interpretación de subgrupos pequeños debe realizarse con cautela. En particular, la población latinoamericana representa una proporción reducida del estudio global, aspecto identificado como limitación por el documento fuente.

5.3.5.6 SEGURIDAD

13. EVENTOS ADVERSOS

Evento	Corazilimab	Placebo
Cefalea	18,2 %	11,1 %
Reacción sitio de inyección	14,5 %	4,1 %
ALT/AST	Ver análisis hepático	Ver análisis hepático
Edema periférico	9,4 %	7,6 %
Náusea	8,2 %	6,4 %
Mareos	6,4 %	5,8 %

Las frecuencias de cefalea y reacción en el sitio de inyección corresponden a los datos fuente; los demás valores son simulados.

14. EVENTOS ADVERSOS GRAVES

Para completar el CSR se establece ficticiamente una incidencia de eventos adversos graves de 8,8 % con Corazilimab y 9,4 % con placebo. La mayoría se relaciona con la enfermedad de base y no con el medicamento.

15. MORTALIDAD

Se incorpora ficticiamente una mortalidad de 2,3 % en el grupo Corazilimab y 3,5 % en placebo, sin desequilibrio considerado clínicamente significativo.

5.3.5.7 SEGURIDAD HEPÁTICA

16. TRANSAMINASAS

El documento fuente menciona ALT/AST dentro del perfil de eventos adversos, pero el extracto disponible no proporciona los porcentajes específicos. Por ello, los datos siguientes son simulados.

Hallazgo	Corazilimab	Placebo
ALT >3× LSN	5,3 %	2,9 %
ALT >5× LSN	1,8 %	0,6 %
AST >3× LSN	3,5 %	2,4 %
DILI Hy's law	0	0

5.3.5.8 INMUNOGENICIDAD

18. ADA

El documento fuente reporta ADA positivos en 12 de 171 pacientes (7,0 %) y menciona anticuerpos neutralizantes.

Variable	Corazilimab	Interpretación
ADA positivos	12/171 (7,0 %)	Fuente
NAb positivos	3/171 (1,8 %)	Simulado
Impacto sobre PK	Sin efecto clínicamente relevante	Simulado
Impacto sobre PD	Sin pérdida evidente	Simulado

19. ANÁLISIS ADA–EFICACIA

En el análisis ficticio no se observa una diferencia clínicamente relevante en 6MWD entre pacientes ADA positivos y negativos. La potencia estadística de esta comparación es limitada por el pequeño número de positivos.

5.3.5.9 LIMITACIONES Y VALIDEZ EXTERNA

20. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Limitación	Descripción
Pediatría	No se incluyeron adolescentes ni niños menores de 18 años.
Clase IV	No se incluyeron pacientes CF IV descompensados.
Latinoamérica	Población autóctona latinoamericana 8,2 % del total global.
Duración	Periodo principal de 24 semanas.

Estas limitaciones están expresamente identificadas en el documento fuente.

21. VALIDEZ EXTERNA

Los resultados son directamente aplicables a la población adulta con HAP idiopática o hereditaria, CF II–III y tratamiento dual estable representada en el estudio. La extrapolación a pediatría, CF IV o poblaciones insuficientemente representadas requiere evidencia adicional.

5.3.5.10 CONCLUSIÓN Y TRAZABILIDAD REGULATORIA

22. CONCLUSIÓN DE EFICACIA

El estudio PULMO-CLEAR demuestra una diferencia estadísticamente significativa y clínicamente relevante en 6MWD a semana 24, con +48,2 m para Corazilimab frente a +3,8 m para placebo y diferencia ajustada de +44,4 m. Los desenlaces secundarios muestran además reducción de RVP, reducción del riesgo de empeoramiento clínico y disminución de NT-proBNP.

23. CONCLUSIÓN DE SEGURIDAD

El perfil de seguridad debe interpretarse junto con la frecuencia de cefalea, reacciones en el sitio de inyección, alteraciones hepáticas y la inmunogenicidad observada. El documento identifica además limitaciones relevantes de población.

DATOS SIMULADOS: Los análisis de sensibilidad, disposición detallada, subgrupos, eventos adversos adicionales, mortalidad, seguridad hepática cuantitativa, NAb y análisis ADA-eficacia fueron creados para robustecer el expediente. Los resultados expresamente presentes en el documento fuente se conservaron.

FARMACOVIGILANCIA

M6.1 INFORME PERIÓDICO DE SEGURIDAD POSCOMERCIALIZACIÓN — PBRER No. 1

Documento ID	M6-01-PSUR
Versión	v1.0
Periodo del informe	12 de octubre de 2025 – 30 de junio de 2026
Folios	7201–7450
Producto	Corazilimab / CRZ-042
Indicación	Hipertensión arterial pulmonar (HAP)
Fecha de corte	30 de junio de 2026
Tipo de documento	Periodic Benefit-Risk Evaluation Report — PBRER

BASE DOCUMENTAL

El documento fuente corresponde al primer informe periódico de seguridad poscomercialización de Corazilimab. El periodo cubierto comprende del 12 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026.

Durante el periodo se reporta aprobación por la US FDA el 12 de octubre de 2025 para adultos con HAP Clase II y III y aprobación EMA el 18 de febrero de 2026.

La exposición acumulada mundial estimada es de 8.450 pacientes-año en el mercado comercial.

La fuente identifica una señal de seguridad constituida por cuatro casos espontáneos de colecistitis alitiásica con hiperbilirrubinemia severa en pacientes con uso concomitante de fármacos hepatotóxicos.

La EMA habría emitido una recomendación PRAC para incorporar una advertencia y monitorización de la función hepatobiliar cada tres meses en la información europea del producto.

Los apartados adicionales de este informe son simulados y se incorporan exclusivamente para convertir la información resumida en un PBRER completo y utilizable dentro de la Hackaton.

6.1.1 INFORMACIÓN DE REFERENCIA Y ESTATUS REGULATORIO

1. ESTATUS REGULATORIO GLOBAL

Jurisdicción	Fecha	Estado	Información relevante
Estados Unidos – FDA	12/10/2025	Aprobado	Adultos con HAP CF II–III
Unión Europea – EMA	18/02/2026	Aprobado	Información europea activa
Colombia – INVIMA	Ficticio	En evaluación/seguimiento	Requiere integración con M7/M8
Canadá	Ficticio	No aprobado	Sin exposición comercial considerada
Brasil	Ficticio	En trámite	Exposición no incluida en cálculo principal

Solo las aprobaciones de FDA y EMA y sus fechas están respaldadas por la fuente. Los estados de las demás jurisdicciones son ficticios.

2. PRODUCTO DE REFERENCIA

Para el ejercicio, se considera como producto de referencia Corazilimab 150 mg solución inyectable para administración subcutánea cada 14 días. La dosis se mantiene consistente con el estudio pivotal del Módulo 5.

3. EXPOSICIÓN

Indicador	Resultado
Exposición acumulada mundial	8.450 pacientes-año
Periodo evaluado	12/10/2025–30/06/2026
Estimación de pacientes tratados	≈ 9.900 pacientes*
Exposición en Colombia	≈ 420 pacientes*

*Estimaciones ficticias derivadas para robustecer el documento; no forman parte del dato fuente.

6.1.2 ACCIONES REGULATORIAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD

4. SEÑAL PRINCIPAL

Se identificaron cuatro casos espontáneos de colecistitis alitiásica acompañada de hiperbilirrubinemia severa. Los casos presentaban como factor concomitante el uso de medicamentos hepatotóxicos.

Elemento	Información
Número de casos	4
Evento	Colecistitis alitiásica
Hallazgo asociado	Hiperbilirrubinemia severa
Factor concomitante	Uso de fármacos hepatotóxicos
Clasificación ficticia	Señal importante en evaluación
Acción	Evaluación beneficio-riesgo / comunicación

5. CASOS INDIVIDUALES — RESUMEN SIMULADO

Caso	Edad/sexo	País	Latencia	Resultado
CRZ-AE-001	67 F	España	5 meses	Recuperado
CRZ-AE-002	72 M	Alemania	7 meses	Recuperado
CRZ-AE-003	59 F	EE. UU.	4 meses	En recuperación
CRZ-AE-004	70 M	Italia	9 meses	Recuperado

Los cuatro casos individualizados son completamente ficticios. Se crean únicamente para operacionalizar la señal descrita en la fuente.

6.1.3 EVALUACIÓN DE CAUSALIDAD Y DETECCIÓN DE SEÑAL

6. EVALUACIÓN DE CASOS

Criterio	Resultado ficticio
Temporalidad	Compatible en 4/4 casos
Desafío/reexposición	No disponible
Enfermedad concomitante	Presente en 4/4
Fármacos hepatotóxicos concomitantes	Presente en 4/4
Desenlace	3 recuperados; 1 en recuperación
Causalidad global	Posible / probable en evaluación

7. ANÁLISIS DE SEÑAL

La combinación de cuatro reportes espontáneos, un patrón clínico relativamente homogéneo y la gravedad de la hiperbilirrubinemia justifica, dentro del escenario ficticio, mantener la señal bajo evaluación reforzada. Sin embargo, la presencia sistemática de medicamentos hepatotóxicos concomitantes constituye un factor de confusión relevante.

8. MEDIDAS ADOPTADAS

La fuente señala que la EMA emitió una recomendación PRAC para incorporar una advertencia y monitorización de función hepatobiliar cada tres meses.

Medida	Estado ficticio
Actualización información europea	Implementada
Monitorización hepatobiliar q3 meses	Recomendada/implementada
Comunicación a profesionales	En preparación
Actualización del PGR	Pendiente en Colombia
Actualización del inserto colombiano	Pendiente

6.1.4 ANÁLISIS ACUMULATIVO DE SEGURIDAD

9. EVENTOS ADVERSOS ACUMULADOS

Para el escenario de la Hackaton se incorpora una base de casos acumulados simulada que permita valorar la señal frente al volumen total de exposición.

Categoría	Casos ficticios	Proporción aproximada
Total de reportes individuales	1.284	100 %
Eventos graves	186	14,5 %
Eventos hepatobiliares	42	3,3 %
Eventos en sitio de inyección	214	16,7 %
Cefalea	198	15,4 %
Colecistitis alitiásica	4	0,3 %

10. EVENTOS DE ESPECIAL INTERÉS

Evento	Casos ficticios	Tendencia
Hepatotoxicidad	17	En vigilancia
Colecistitis alitiásica	4	Nueva señal
Reacciones sistémicas	23	Estable
Inmunogenicidad	31	Sin cambio relevante

6.1.5 BENEFICIO–RIESGO

11. BENEFICIOS CLÍNICOS

Los beneficios se sustentan en los resultados del estudio pivotal PULMO-CLEAR: mejoría de 6MWD, reducción de resistencia vascular pulmonar, reducción del riesgo de empeoramiento clínico y reducción de NT-proBNP. Estos resultados se integran aquí como contexto del balance beneficio–riesgo.

Dimensión	Evidencia integrada
Capacidad funcional	6MWD +44,4 m frente a placebo
Hemodinámica	RVP -28,4 % vs -2,1 %
Progresión	HR 0,42 para empeoramiento clínico
Biomarcador	NT-proBNP -44,0 % vs +6,2 %
Seguridad emergente	Señal hepatobiliar en poscomercialización

12. CONCLUSIÓN BENEFICIO–RIESGO SIMULADA

A la fecha de corte, el balance beneficio–riesgo se mantiene favorable para la población aprobada, condicionado a la implementación de medidas adicionales de vigilancia hepatobiliar. La señal identificada no modifica, por sí sola, la indicación; sin embargo, requiere evaluación continua y actualización de la gestión de riesgos.

DATOS SIMULADOS: Los casos individualizados, bases acumulativas, categorías de eventos, estimaciones de pacientes, análisis de causalidad detallado y medidas internas adicionales fueron creados para robustecer el documento.

GESTIÓN DE RIESGOS

M7.1 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORAZILIMAB PARA COLOMBIA

Documento ID	M7-01-PGR
Versión	v1.0
Fecha	12 de agosto de 2026
Folios	7451–7680
Producto	Corazilimab / CRZ-042
País	Colombia
Documento	Plan de Gestión de Riesgos — PGR-COL-v1
Titular ficticio	Biotec Global Therapeutics Ltd.

BASE DOCUMENTAL

El documento fuente corresponde al Plan de Gestión de Riesgos de Corazilimab para Colombia, versión 1.0, fechado el 12 de agosto de 2026.

El PGR identifica como riesgos importantes identificados la elevación transitoria de transaminasas hepáticas (ALT/AST >3× LSN) y las reacciones locales en el sitio de aplicación.

Como riesgos importantes potenciales identifica toxicidad embriofetal/teratogenicidad e inmunogenicidad con pérdida de eficacia.

Entre la información faltante se incluyen el uso en población pediátrica/adolescente y el uso en insuficiencia hepática moderada a severa (Child-Pugh B/C).

Los apartados adicionales se desarrollan como datos ficticios para convertir la matriz resumida en un PGR completo y utilizable en la Hackaton.

7.1.1 RESUMEN EJECUTIVO Y PERFIL DE SEGURIDAD

1. OBJETIVO DEL PGR

Establecer las actividades de farmacovigilancia y minimización de riesgos necesarias para identificar, caracterizar y controlar los riesgos asociados con Corazilimab en la población colombiana aprobada.

2. POBLACIÓN OBJETIVO

Adultos con hipertensión arterial pulmonar dentro de la indicación aprobada. Para el escenario ficticio se mantiene el régimen de 150 mg por vía subcutánea cada 14 días.

3. RESUMEN DEL PERFIL DE SEGURIDAD

Categoría	Riesgo	Clasificación
Hepático	ALT/AST >3× LSN	Importante identificado
Administración	Reacciones locales	Importante identificado
Reproductivo	Toxicidad embriofetal / teratogenicidad	Importante potencial
Inmunogenicidad	Pérdida de eficacia	Importante potencial
Pediatría	Datos insuficientes	Información faltante
Insuficiencia hepática	Child-Pugh B/C	Información faltante
Hepatobiliar	Colecistitis alitiásica + hiperbilirrubinemia	OMISIÓN — señal M6

7.1.2 ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

4. RIESGOS IMPORTANTES IDENTIFICADOS

Riesgo	Evidencia	Farmacovigilancia / minimización
ALT/AST >3× LSN	M5 clínico + experiencia poscomercialización	FV rutinaria; monitorización hepática ficticia
Reacciones locales	M5-03 PULMO-CLEAR	FV rutinaria + educación técnica de inyección

La clasificación de ambos riesgos como importantes identificados proviene de la matriz fuente.

5. RIESGOS IMPORTANTES POTENCIALES

Riesgo	Justificación	Medida
Toxicidad embriofetal / teratogenicidad	M4-425-REPRO	Contraindicación estricta + programa de prevención de embarazo
Inmunogenicidad con pérdida de eficacia	M5-01/M5-03	Vigilancia de falla terapéutica no explicada

La fuente establece ambos riesgos como importantes potenciales.

7.1.3 INFORMACIÓN FALTANTE

6. PEDIATRÍA Y ADOLESCENCIA

El PGR identifica como información faltante el uso en menores de 18 años y establece un plan de entrega del ensayo PEDI-CLEAR.

Estudio	Estado ficticio	Fecha objetivo
PEDI-CLEAR	En desarrollo	Q4 2027
Extensión pediátrica	Planificada	2028
Seguimiento de seguridad	Anual	2028–2030

7. INSUFICIENCIA HEPÁTICA

La fuente identifica como información faltante el uso en insuficiencia hepática moderada a severa (Child-Pugh B/C) y señala una contraindicación inicial.

Para robustecer el PGR se establece ficticiamente un estudio de farmacocinética especial en Child-Pugh A/B, con exclusión inicial de Child-Pugh C hasta contar con evidencia suficiente.

7.1.4 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DE RIESGOS

8. MEDIDAS RUTINARIAS

Riesgo	Medida rutinaria	Documento relacionado
Hepático	Advertencia + monitorización clínica	Inserto M8
Embriofetal	Contraindicación / anticoncepción	Inserto M8
Sitio de inyección	Instrucciones de administración	Inserto M8
Inmunogenicidad	Vigilancia de pérdida de eficacia	Farmacovigilancia

9. MEDIDAS ADICIONALES FICTICIAS

Medida	Riesgo	Estado
Programa educativo a prescriptores	Hepático / embarazo	Planificado
Checklist de embarazo	Embriofetal	Planificado
Material para pacientes	Embarazo + señales hepatobiliares	Planificado
Formulario de reporte dirigido	Colecistitis / hiperbilirrubinemia	Pendiente

Estas medidas adicionales son simuladas y se incorporan para hacer operativo el PGR.

11. EVALUACIÓN REGULATORIA FICTICIA

La señal debe incorporarse al proceso de evaluación de riesgos, determinar si constituye un nuevo riesgo importante identificado o potencial y definir medidas de minimización proporcionales a la evidencia disponible.

7.1.6 MATRIZ DE ACCIONES Y RESPONSABILIDADES

Acción	Responsable ficticio	Prioridad	Plazo
Evaluar casos de colecistitis	Drug Safety	Alta	15 días
Actualizar PGR Colombia	Regulatory Affairs	Alta	30 días
Evaluar modificación del inserto	Medical/Regulatory	Alta	30 días
Definir monitorización hepatobiliar	Medical Safety	Alta	30 días
Evaluar comunicación a INVIMA	Regulatory Affairs	Alta	30 días
Actualizar material educativo	Medical Affairs	Media	60 días
Revisar PEDI-CLEAR	Clinical Development	Media	Q4 2027

12. CONCLUSIÓN DEL PGR

El PGR-COL-v1 identifica adecuadamente varios riesgos relevantes de Corazilimab, incluyendo hepatotoxicidad, reacciones locales, riesgo embriofetal e inmunogenicidad.

DATOS SIMULADOS: Los cronogramas, responsables, estudios adicionales, estimaciones y medidas operativas no presentes en el documento fuente fueron creados para robustecer el expediente.

PROYECTO DE INSERTO / FICHA TÉCNICA

Versión 1.0 – 15 de Agosto de 2026



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Corazilimab 150 mg/mL Solución Inyectable en jeringa precargada.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada jeringa precargada de 1,0 mL contiene:

Corazilimab 150 mg

Excipientes: L-histidina, L-histidina HCl monohidrato, sacarosa, polisorbato 20, agua para inyección.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable (clara a ligeramente opalescente, incolora a ligeramente amarilla).

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas

Tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) idiopática o hereditaria en pacientes adultos en clase funcional II y III de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como terapia adicional a la terapia estándar estable (antagonista del receptor de endotelina [ERA] y/o inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 [PDE5i]).

4.2 Posología y forma de administración

Posología

La dosis recomendada es de 150 mg administrados por vía subcutánea cada 14 días.

Forma de administración

Administrar por vía subcutánea en abdomen, muslo o parte superior del brazo. Rotar el sitio de inyección. Para instrucciones detalladas de uso de la jeringa precargada, ver sección 6.6.

4.3 Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes (ver sección 6.1).
- Embarazo y lactancia.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de uso

- Elevación de enzimas hepáticas:** Se han observado incrementos transitorios de ALT/AST. Monitoree enzimas hepáticas antes del inicio del tratamiento, y luego periódicamente durante el tratamiento.
- Reacciones en el sitio de inyección:** Pueden ocurrir reacciones locales (enrojecimiento, dolor, prurito). Generalmente leves a moderadas.
- Inmunogenicidad:** Pueden desarrollarse anticuerpos anti-fármaco (ver sección 4.8).
- No se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia hepática moderada a severa (Child-Pugh B o C) (ver sección 4.2).

4.5 Interacciones con otros medicamentos

No se han realizado estudios formales de interacción. No se esperan interacciones clínicamente relevantes mediadas por CYP450.

Precaución con el uso concomitante de medicamentos hepatotóxicos (ver sección 4.4).

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo: Contraindicado (ver sección 4.3). Corazilimab demostró toxicidad embriofetal severa en estudios en primates (ver sección 5.3).

Lactancia: Se desconoce si Corazilimab se excreta en leche humana. No se recomienda la lactancia durante el tratamiento y hasta 5 meses después de la última dosis.

Fertilidad: No se han realizado estudios específicos en humanos. En estudios en animales no se observaron efectos sobre la fertilidad.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y usar máquinas

No se han realizado estudios. Corazilimab no tiene o tiene un efecto insignificante sobre la capacidad para conducir y usar máquinas.

4.8 Reacciones adversas

Las reacciones adversas más frecuentes ($\geq 5\%$) observadas en estudios clínicos fueron: cefalea, reacciones en el sitio de inyección, nasofaringitis, diarrea y elevación de ALT/AST. Ver sección 8 para la tabla completa de reacciones adversas.

4.9 Sobredosis

No se han reportado casos de sobredosis. En caso de sobredosis, se recomienda monitoreo clínico y tratamiento sintomático adecuado.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas

Corazilimab es un anticuerpo monoclonal humano IgG1k que se une con alta afinidad a la endotelina-1, reduciendo los efectos vasoconstrictores y proliferativos de esta. Código ATC: C02K X.

5.2 Propiedades farmacocinéticas

Ver sección 5.2 del inserto completo.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Ver sección 2.

6.2 Incompatibilidades

No procede.

6.3 Período de validez

24 meses cuando se almacena entre 2-8 °C.

6.4 Precauciones especiales de conservación

Conservar en nevera entre 2-8 °C. No congelar. Proteger de la luz.

6.5 Naturaleza y contenido del envase

Caja con 1 jeringa precargada de 1,0 mL (150 mg).

6.6 Precauciones especiales de eliminación

Eliminar el medicamento no utilizado y sus residuos de acuerdo con la normativa local vigente.

7. TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO

Biotec Global Therapeutics Ltd.
Cambridge Biomedical Campus
Cambridge, CB2 0AA, Reino Unido.

8. IMPORTADOR / ACREDITADO EN COLOMBIA

Biofarma Andina S.A.S.
Carrera 7 # 97-73, Piso 6.
Bogotá D.C., Colombia.

9. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO (INVIMA)

REG. SAN. INVIMA 2026M-0001234-R1

10. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO

15 de Agosto de 2026

11. LEYENDAS ESPECIALES



Medicamento de venta bajo fórmula médica.



Vía de administración:
Subcutánea.



Manténgase fuera del alcance de los niños.



Lea cuidadosamente el inserto antes de su uso.



Conservar entre 2-8 °C.
No congelar.
Proteger de la luz.



Reporte cualquier sospecha de reacción adversa a su médico o a la línea de farmacovigilancia.

MEDICAMENTO BIOLÓGICO
SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA

M8-01-IPP-v1.0

VER INFORMACIÓN COMPLETA
AL FINAL DEL INSERTO



Para reportar eventos adversos comuníquese a:
farmacovigilancia@biofarmaandina.com.co
Línea gratuita nacional: 01 8000 123 456

Mayor información en:
www.corazilimab.com



CORAZILIMAB®

150 mg/mL

Solución Inyectable

VÍA SUBCUTÁNEA

Jeringa precargada de 1,0 mL

Cada jeringa contiene:

Corazilimab 150 mg

Excipientes c.s.p. 1,0 mL

Lote:

CRZ3010626

F. de vencimiento:

06 / 2028

Conservar entre
2-8 °C.

No congelar.

Proteger de
la luz.



